

第一问建模思路与公式整理

1 建模简化与总体思路

根据手写稿，Hussain–Dincer（2003）给出了轴对称二维圆柱模型：

$$T = T(r, z, t), \quad m = m(r, z, t), \quad (1)$$

其中热传导和水分扩散同时包含径向与轴向过程，并在圆柱侧壁以及上下端设置对流边界条件。

手写稿进一步引用 de Silva（2014）的处理：当圆柱长度远大于半径，即

$$L \gg R, \quad (2)$$

时，可将二维轴对称问题近似化为一维径向圆柱扩散问题。

题中棒材的几何尺度记为

$$L = 25 \text{ cm}, \quad R = 2 \text{ cm}. \quad (3)$$

由于研究重点为棒材不同径向位置处的温度和含水率变化，因此忽略端部效应，只考虑径向传热、传质过程，令

$$T = T(r, t), \quad C = C(r, t), \quad 0 \leq r \leq R. \quad (4)$$

第一问的物理过程可概括为：

热空气 $\rightarrow$ 棒材表面 $\rightarrow$ 棒材内部，

其传热过程满足 Fourier 定律；水分迁移过程可概括为

棒材内部水分 $\rightarrow$ 棒材表面 $\rightarrow$ 空气，

其传质过程满足 Fick 定律。

2 温度场模型

2.1 控制方程

取半径为 r 、厚度为 dr 的圆柱环状微元。径向热流密度由 Fourier 定律给出：

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (5)$$

其中 k 为材料导热系数。

由圆柱坐标系下的能量守恒，可得一维径向非稳态导热方程

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6)$$

2.2 初始条件与边界条件

初始温度为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}. \quad (7)$$

在圆柱中心 $r = 0$ 处，由轴对称性有

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (8)$$

在棒材外表面 $r = R$ 处采用对流换热边界条件：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad (9)$$

其中 h 为题目给定的对流换热系数， $T_a(t)$ 为烘房空气温度。

手写稿记录了

$$T_a(0) = 28^\circ\text{C}, \quad T_a(600) = 33.202^\circ\text{C}. \quad (10)$$

对于其余时刻，可根据题目所给离散数据对 $T_a(t)$ 作分段线性插值。若 $t_j \leq t \leq t_{j+1}$ ，则

$$T_a(t) = T_{a,j} + \frac{T_{a,j+1} - T_{a,j}}{t_{j+1} - t_j} (t - t_j). \quad (11)$$

3 水分扩散模型

3.1 控制方程

令 $C(r, t)$ 表示材料的干基含水率，单位为 kg/kg 。根据 Fick 定律，径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}, \quad (12)$$

其中 $D(C)$ 为随含水率变化的有效扩散系数。

圆柱坐标系下的一维径向水分扩散方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (13)$$

手写稿给出的扩散系数模型为

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89C). \quad (14)$$

3.2 初始条件与边界条件

初始含水率为

$$C(r, 0) = 2.55. \quad (15)$$

圆柱中心满足对称边界条件

$$\left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (16)$$

外表面采用对流传质边界条件

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad (17)$$

其中手写稿给出

$$h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (18)$$

$C_a(t)$ 表示烘房空气中的水分浓度（由附件 1 给出的数据确定）。若附件中给出的是离散时刻数据，同样可采用分段线性插值得到连续函数 $C_a(t)$ 。

4 数值求解：有限体积法

4.1 空间离散

沿径向将区间 $[0, R]$ 划分为若干控制体。对第 i 个控制体，

$$r_{i-\frac{1}{2}} \leq r \leq r_{i+\frac{1}{2}}. \quad (19)$$

其体积为

$$V_i = \pi L \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad (20)$$

左右两侧控制面的面积分别为

$$A_{i-\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i-\frac{1}{2}}, \quad A_{i+\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i+\frac{1}{2}}. \quad (21)$$

有限体积离散的核心思想是

控制体内物理量变化率 = 左侧流入 - 右侧流出

或等价地写成各控制面净通量之和。

5 温度方程的有限体积离散

5.1 内部控制体

对第 i 个内部控制体进行能量守恒, 有

$$\rho C_p V_i \frac{dT_i}{dt} = k A_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta r} + k A_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}. \quad (22)$$

令

$$t_n = n\Delta t, \quad T_i^n \approx T(r_i, t_n). \quad (23)$$

时间方向采用全隐式格式,

$$\frac{dT_i}{dt} \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}, \quad (24)$$

并将右端空间通量全部取在第 $n+1$ 时间层, 则

$$\begin{aligned} \rho C_p V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} &= k A_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_{i-1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{\Delta r} \\ &\quad + k A_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{\Delta r}. \end{aligned} \quad (25)$$

整理为三对角形式:

$$-a_i T_{i-1}^{n+1} + b_i T_i^{n+1} - c_i T_{i+1}^{n+1} = d_i, \quad (26)$$

其中

$$a_i = \frac{k A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r}, \quad (27)$$

$$b_i = \frac{\rho C_p V_i}{\Delta t} + \frac{k(A_{i-\frac{1}{2}} + A_{i+\frac{1}{2}})}{\Delta r}, \quad (28)$$

$$c_i = \frac{k A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r}, \quad (29)$$

$$d_i = \frac{\rho C_p V_i}{\Delta t} T_i^n. \quad (30)$$

因此每个时间步需要求解一个三对角线性方程组, 其结构为

$$\begin{bmatrix} b_1 & -c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & b_2 & -c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -a_{N-2} & b_{N-2} & -c_{N-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -a_{N-1} & b_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ \vdots \\ T_{N-2}^{n+1} \\ T_{N-1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{N-2} \\ d_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (31)$$

5.2 中心点 $r = 0$ 的处理

圆柱坐标方程在 $r = 0$ 处形式上含有 $1/r$ ，因此直接代入会出现奇点。采用中心控制体

$$0 \leq r \leq \frac{\Delta r}{2},$$

其左侧控制面面积为

$$A_{-\frac{1}{2}} = 0. \quad (32)$$

于是

$$\rho C_p V_0 \frac{dT_0}{dt} = k A_{\frac{1}{2}} \frac{T_1 - T_0}{\Delta r}. \quad (33)$$

其中

$$V_0 = \pi L \left(\frac{\Delta r}{2} \right)^2, \quad A_{\frac{1}{2}} = 2\pi L \frac{\Delta r}{2} = \pi L \Delta r. \quad (34)$$

从而得到

$$\frac{dT_0}{dt} = \frac{4k}{\rho C_p (\Delta r)^2} (T_1 - T_0), \quad (35)$$

这样即可避免直接处理 $1/r$ 奇点。

5.3 外表面 $r = R$ 的处理

令最外层节点为 $r_N = R$ 。外表面对流热流可写为

$$\dot{q} = h [T_a(t) - T_N]. \quad (36)$$

因此最外层控制体满足

$$\rho C_p V_N \frac{dT_N}{dt} = k A_{N-\frac{1}{2}} \frac{T_{N-1} - T_N}{\Delta r} + h A_R [T_a(t) - T_N], \quad (37)$$

其中

$$A_R = 2\pi R L. \quad (38)$$

6 水分方程的有限体积离散

对式 (13) 采用同样的有限体积思想。第 i 个内部控制体满足

$$V_i \frac{dC_i}{dt} = D_{i-\frac{1}{2}} A_{i-\frac{1}{2}} \frac{C_{i-1} - C_i}{\Delta r} + D_{i+\frac{1}{2}} A_{i+\frac{1}{2}} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}. \quad (39)$$

界面扩散系数按手写稿采用相邻节点扩散系数的算术平均：

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{D(C_i) + D(C_{i+1})}{2}. \quad (40)$$

在最外层 $r = R$ 处，由

$$-D(C) \frac{\partial C}{\partial r} = h_m (C_s - C_a), \quad (41)$$

得到外层控制体的半离散方程

$$V_N \frac{dC_N}{dt} = D_{N-\frac{1}{2}} A_{N-\frac{1}{2}} \frac{C_{N-1} - C_N}{\Delta r} - h_m A_R (C_N - C_a). \quad (42)$$

由于 $D = D(C)$ 随含水率变化, 水分方程属于非线性扩散方程。实际计算时可在每一时间步根据当前 (或迭代更新后的) 含水率重新计算 $D(C_i)$ 与 $D_{i+\frac{1}{2}}$ 。

7 第一问的计算流程

根据上述模型, 第一问可按以下流程求解:

1. 根据附件数据构造连续的烘房空气温度 $T_a(t)$ 与空气水分浓度 $C_a(t)$;
2. 将棒材半径区间 $[0, R]$ 划分为有限个径向控制体;
3. 利用全隐式有限体积格式逐时间步求解温度场 $T(r, t)$;
4. 根据 $D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89C}$ 更新有效水分扩散系数, 并求解含水率场 $C(r, t)$;
5. 输出题目要求的不同径向位置、不同时间处的温度与含水率, 并据此完成第一问分析。